全国青少年科技创新大赛
查新报告

作品名称：珠联“臂”合

——多场景模块化串联机械臂结构设计与分析优化

作者：郭沫晗

查新完成日期：2024/1/20

填写说明

一、查新报告

查新报告是查新者用书面形式就查新情况及其结论所做的正式陈述。

二、查新报告格式说明

本报告采用 A4 纸，每栏的大小可随内容调整。

三、查新点与查新要求

查新点：是指需要查证的内容要点。

查新要求：（1）通过查新，证明在所查范围内有无相同或类似研究；（2）对查新作品分别或综合进行对比分析；（3）对查新作品的新颖性做出判断。

四、文献检索范围及检索策略

应当列出对查新作品进行分析后所确定的手工检索的工具书、年限、主题词、分类号和计算机检索系统、数据库、文档、年限、检索词等。

五、检索结果

检索结果应当反映出通过对所检数据库和工具书命中的相关文献情况及对相关文献的主要论点进行对比分析的客观情况。

检索结果应当包括下列内容：

①对所检数据库和工具书命中的相关文献情况进行简单描述；

②依据检出文献的相关程度

③对所列主要相关文献进行简要描述（一般可用原文中的摘要或者利用原文中的摘要进行抽提），对于密切相关文献，可节录部分原文并提供原文的复印件作为附录

六、查新结论

查新结论应当客观、公正、准确、清晰地反映查新作品的真实情况，不得误导。查新结论应当包括下列内容：

①相关文献检出情况；

②检索结果与查新作品的要点的比较分析；

③对查新作品新颖性的判断结论。

七、申报者本人、所在学校的查新声明

查新报告应当包括经申报者本人、所在学校签字的查新声明。声明的内容可以参考下面的内容进行撰写。

（1）报告中陈述的事实是真实和准确的。

（2）我们按照项查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

八、附件

附件主要包括密切相关文献的题目、出处以及原文复制件；一般相关文献的题目、出处以及文摘。

注：报告内容应当打印，并在第七项中签字，盖章。之后将整个纸质文档扫描制作成 PDF 文件上传到申报系统。

查新作品名称	珠联“臂”合 ——多场景模块化串联机械臂结构设计与分析优化

一. 查新目的

申报第 38 届全国青少年科技创新大赛

二．查新作品的创新要点

随着工业自动化程度和医疗救援领域需求的不断提高，对于高精度、高速度、高可靠性的机械臂需求日益增加。受启发于柔性结构的连续型机械臂，借鉴其具有较大工作空间和较高适应性的优点，并规避结构复杂和不易于维护的缺点，针对传统刚性串联机械臂体积大、使用场景单一和复杂狭窄环境通过能力差的问题，设计了多场景模块化串联机械臂。建立三维实体模型，依据榫卯节点连接方式完成模块化结构设计、静应力有限元分析和初步功能验证；基于坐标变换法构建了机械臂的运动学模型，使用 MATLAB 完成正逆运动学求解，对机械臂单关节、多关节运动进行仿真分析、模块化组合分析和冗余自由度优化，从系统能耗和工作空间两个方面对机械臂结构组装预处理，通过模块化重组的方式完成由"固定需求映射固定机构"到"不同需求映射不同机构"的实时优化；实现多场景模块化串联机械臂通用性高、易于维护和拓展、便于空间优化的目的，满足技术发展和不断变化的需求，达到了珠联“臂”合。

三．查新点

查新点：1.模块化设计在串联机械臂中的应用

2.榫卯结构在机械臂模块化连杆设计中的应用

3.模块化串联机械臂的组合分析

4.模块化串联机械臂的有限元分析及运动学解算

5.多场景组件在模块化设计中的应用

6.多场景模块化串联机械臂系统设计

四．文献检索范围及检索策略

文献检索范围：

查新使用的数据库：

万方数据资源系统

检索词及检索策略：

检索词：

1． 模块化机械臂

2． 榫卯结构机械臂

3．机械臂运动学解算
4．机械臂有限元分析
5．多场景模块化组件

检索式：

1．（模块化机械臂）and （榫卯结构）
2．（多场景模块化）and （机械臂）

五．检索结果

按上述检索词，在以上数据库和文献时限内，查到一些与本课题有关的文献，提供附件（ 7 ）份，现对附件摘述如下：

1.［题名］一种模块化机械臂的设计与运动学分析

［作者］ 闫继宏 郭鑫 刘玉斌 赵杰

［来源］哈尔滨工业大学学报

［单位］机器人技术与系统国家重点实验室

［摘要］研制一种新型机械臂模块化旋转关节. 为使模块化关节结构更紧凑，采用电机、编码器和制动器轴线平行的布置方式，具有标准的机械、电气接口，可以根据需求组装成不同构型的机械臂；针对模块化机械臂运动学不具有通用性的问题，基于构型平面匹配的方法，将空间构形转换为平面几何关系，实现对机械臂的模块化运动学求解；设计了机械臂运动学仿真平台，能够快速获得不同构型机械臂的运动学；结合该模块化旋转关节的特点，构建分布式控制系统，实现了对各种构型机械臂的控制.

2.［题名］模块化机械臂的设计及其控制的研究

［作者］杨利锋

［来源］哈尔滨工业大学硕士学位论文

［单位］哈尔滨工业大学

［摘要］传统机器人一般是针对特定空间内的特定任务对机器人的机械构型和运动控制进行设计的，它们往往具有固定的结构，这些固定结构的机器人特点是低成本和高精度。然而这些传统机器人一个普遍存在的缺点是不能够适应工作空间和工作任务的改变而改变自身的结构，并且在不同工作环境下完成不同工作任务有一定的局限性。模块化可重构机器人的研究目的就是解决这些传统机器人的诸如以上提到的各种缺陷问题。本文在第一代旋转模块的设计基础上针对其现存的缺点对旋转模块进行了结构的改进，并对模块化机器人的关节模块进行了研究。按照任务要

求对模块化机械臂进行了构型分析与设计,设计连接件并组装6自由度机械臂和7自由度机械臂。实验室最终目的是完成家用服务机器人的设计,因此本文设计机械臂构型后也设计了一款机械手充当机械臂的末端执行器。机械臂构型设计完成后,本文对所设计的 6-DOF 模块化机械臂进行了运动学分析。运动学逆解计算完成后针对其多解问题编写了优化选择逆解算法程序,并在机械臂样机上进行了程序验证。同时,基于运动学正解本文对 6 自由度模块化机械臂做了运动空间的 Matlab 仿真分析,结果与机械臂样机的实际分析吻合。本文对机械臂的抓取运动进行了关节空间轨迹规划,将运动轨迹按照起始点、提升点、下降点和终止点分为三段,并用多项式插值轨迹规划算法对其进行了轨迹规划。最后结合模块化机械臂的结构特点设计了总体-分布式控制系统。上级主控机主要完成系统管理和各种复杂运算功能。下级各关节模块采用 Copley 驱动控制器,负责接收主控机的速度、位置等控制命令并按照接收的命令对各关节进行驱动控制,具有很高的工作效率。

3.[题名] 一种基于榫卯结构的模块化机械臂

[作者] 陈彦杰 陈天才 黄力文 柴贤龙 俞国康 吴虹欣

[来源] 福州大学

[单位] 福州大学

[摘要] 本实用新型涉及一种基于榫卯结构的模块化机械臂，所述模块化机械臂包括底座、链式机械臂单元、榫卯对接结构和用于安装末端执行器的安装座，所述链式机械臂单元包括依次连接的多节舵机和支撑臂架，第一节舵机连接于底座上，最末节支撑臂架经榫卯对接结构与安装座连接。该机械臂结构简单，装拆便捷，易于使用、维护。

4.[题名] 基于烟花灰狼算法的冗余机械臂运动学逆解

[作者] 黄开启 刘展飞 陈翀 陈荣华

[来源] 江西理工大学机电工程学院

[单位] 江西理工大学机电工程学院

[摘要] 针对常规方法无法有效求解冗余机械臂逆运动学解问题,提出改进灰狼算法的机械臂逆运动学求解方法,采用一般反向学习初始化与烟花算法爆炸机制相结合,使得算法具有较强的抗干扰与全局求解性,有效避免早熟、局部最优问题.采用 10 种经典测试函数对改进灰狼算法进行性能测试,测试结果证明改进灰狼具有收敛精度高、抗干扰能力强等特点.以凿岩机器人的七自由度机械臂逆运动学求解为例,采用 MDH 法建立运动学模型,运用改进灰狼算法求解并与粒子群、模拟退火、传统灰狼算法进行对比,仿真结果表明:该算法性能优于其他算法,能对冗余机械

臂逆运动学进行有效求解.

5.[题名] 6 自由度模块化机械臂有限元分析及优化

[作者] 李宪华 疏杨 张雷刚

[来源] 安徽理工大学机械工程学院

[单位] 安徽理工大学机械工程学院

[摘要] 针对 6 自由度模块化机械臂的有限元分析,对其结构进行必要的优化改进.首先根据实体模型在 Solidworks 中建立三维模型,采用 DH 法建立各连杆坐标系,得出手臂 DH 参数表;再将导入到 Workbench 中的三维模型进行有限元分析,根据有限元分析结果找出机械臂相对薄弱处,对此部分改进优化.优化后,薄弱处最大等效应力下降,机械臂的最大位移量减小,最大等效应力、应变对比改进前下降,提高了机械臂的整体特性以及机械臂的定位精度.

6.[题名] 复杂多场景下机械臂避障运动规划方法研究

[作者]宋勇 张蕾 田荣 王晓华

[来源] 西安工程大学 电子信息学院

[单位] 西安工程大学 电子信息学院

[摘要] 为提高工业机械臂在狭窄通道、多障碍物等复杂多场景下避障运动规划的成功率和效率,建立了基于圆柱体和球体包围盒机械臂与障碍物之间的碰撞检测模型,并提出了一种基于启发式概率融合人工势场法的改进型 RRT?算法.采样上引入概率目标偏向与随机采样点优选策略,对采样点进行位置优选约束,增强采样导向性和质量;为改变传统新节点扩展方向和特殊环境下局部最优问题,融合人工势场法的目标引力与障碍物斥力和自适应步长,使算法在 APF 产生的合力范围下实时引导新节点扩展方向和步长大小,降低过度的探索和碰撞区域扩展;对冗余节点进行删除,并采用三次 B 样条插值优化,提高机械臂轨迹的柔顺性.仿真结果表明,所提算法较传统 RRT?算法在平均路径搜索时间上降低了 56.75%,路径长度缩短了 17.74%.导入机械臂模型后可视化仿真结果证明,所提算法可使机械臂成功避障且快速平稳运行到目标点

7.[题名] 多信道不确定性柔性关节机械臂跟踪控制策略研究

[作者]武涛

[来源] 中北大学

[单位] 中北大学

[摘要] 随着工业 4.0 的提出和国家智能制造 2025 发展规划的颁布，我国协作机器人销量复合增速超过了 50%，机器人技术被更多地应用于智能生产线、家居生活、医疗、服务、科研教

育、援助等人机协作领域，协作机器人成为机器人行业未来发展的重点方向。人机协作场景要求机械臂具有高柔性、安全性、感知力、轻量化、模块化等特性，因而人机协作机械臂的模块化关节通常由结构简单、重量轻、传动比大的谐波减速器和高精度关节力矩传感器构成。谐波减速器利用柔轮变形传递力矩，具有受载变形量大、关节柔性等特点，这类关节处具有柔性的机械臂也称为柔性关节机械臂。因柔性关节复杂的非线性、强耦合动力学特性，影响机械臂控制的平稳性和轨迹跟踪精度，制约了系统性能的提高，所以柔性关节的控制策略是决定机械臂能否向高速、高精度、人机协作方向发展的关键。本文通过对柔性关节动力学分析，搭建考虑关节柔性的动力学模型，推导多信道不确定性柔性关节广义系统流形，并以此系统流形，基于误差状态空间控制框架，对柔性关节机械臂跟踪控制问题展开研究。最终实现柔性关节机械臂跟踪精度提升，稳态误差减小的目标。首先，针对柔性关节存在非线性、不确定性的问题，建立柔性关节动力学模型。分析关节结构组成，确定关节柔性来源；基于磁场定向控制技术搭建永磁同步电机模型；明确传动误差组成要素，确立装配加工误差模型；考虑控制器连续性问题，构建连续非线性摩擦模型；基于柔度模型构建非线性刚度和迟滞模型，搭建关节模组动力学模型。通过辨识实验，获得所需的动力学参数；利用动态面控制方法对所建模型进行控制，仿真结果表明：该方法不能及时补偿柔性关节中存在的非线性和不确定性，跟踪误差存在波动。　　基于前文所建立的单关节动力学模型，搭建柔性关节机械臂动力学模型。面向柔性关节机械臂，建立合理的坐标系，通过坐标转换，推导齐次变换矩阵，利用解析法获得机械臂逆运动学的 8 组闭合解，保证机械臂运动学求解过程的实时性和准确性。运用级联系统法，将机械臂整体视为刚性机械臂，局部关节为柔性关节模型。采用拉格朗日方法对机械臂整体进行动力学建模，推导机械臂总动能和势能的表达式，搭建柔性关节机械臂动力学模型。采用 Simspace 对柔性关节机械臂进行物理建模，连杆端动力学的控制输入为电机与连杆之间由柔性产生的力，验证动力学模型的有效性。　　面向柔性关节动力学模型，构建柔性关节广义多信道不确定性仿射系统的流形，提出基于降阶扩展状态观测器的反步控制策略。通过误差动力学原理进行状态空间变换，将系统模型转化为 Brunovsky 形式，系统中的多重不确定性捆绑为一个总扰动效应。利用降阶扩展状态观测器及时估计和补偿多重不确定性的特点，结合李雅普诺夫重设计技术处理匹配不确定性的能力，设计反步控制器。理论上分析降阶扩展状态观测器高精度跟踪的瞬态性能。克服了控制器设计依赖模型精度的问题，较好的抑制了模型误差、外扰和变负载等因素造成的干扰，保证了更高的跟踪精度和更快的响应速度。仿真和实验结果都表明了该控制策略的优越性能。针对前文所建立的广义多信道不确定性仿射系统流形，提出基于最速降线趋近律的滑模策略。为了改善滑模控制器的趋近过程，基于摆线作为

最速降线的原理，设计最速降线趋近律，驱使系统状态以最短时间趋近滑模面。采用降阶扩展状态观测器精确估计匹配和不匹配的不确定性，保证了系统的鲁棒性。结合扩展状态观测器设计了滑模控制器，一方面提高了柔性关节的响应速度和跟踪精度，另一方面增强了对扰动、负载变化等不确定性的鲁棒性。仿真和对比实验表明所提出控制策略对柔性关节的控制性能。最后，在柔性关节机械臂上对所提出的控制策略进行实验及应用验证。实验结果与理论分析结果相吻合，基于降阶扩展状态观测器的反步控制对多信道不确定性具有良好的抗扰性，且响应速度快，跟踪误差小；新型最速降线趋近律的趋近时间短，基于最速降线趋近律的滑模控制器具有良好的跟踪性能，提高了机械臂系统的跟踪控制精度和扰动抑制能力。

六．查新结论

经对检索出的相关文献进行分析、对比，结论如下：

文献 1：主要是针对模块化旋转关节的设计

文献 2：主要是针对模块化旋转关节的改进

文献 3：主要针对末端执行器安装座的榫卯结构设计

文献 4：主要研究了灰狼算法机械臂运动学求解方法

文献 5：主要研究了 6 轴机械臂有限元分析及优化

文献 6：主要研究了机械臂基于启发式概率融合人工势场法的改进型算法在狭窄通道、多障碍物等复杂多场景下避障运动规划

文献 7：主要针对多通道不确定性柔性机械臂控制策略研究

综上所述，我国在多场景模块化串联机械臂已经有相关研究。但本课题的研究特点是：

1. 结合离散型刚性机械臂和连续型柔性机械臂各自的优点，对传统串联机械臂连杆结构进行模块化改进，

2. 提高了机械臂各关节自由度调整的灵活性

3. 依据榫卯结构连接节点设计了机械臂各关节模块化连接组件

4. 对模块化机械臂单关节、多关节进行仿真分析和模块化组合分析

5. 设计了适用于多场景切换的末端执行器模块化组件

6. 搭建了多场景模块化机械臂伺服控制系统

7. 利用模块化方案解决了传统刚性串联机械臂体积大、使用场景单一和复杂狭窄环境通过能力差的问题

检索中未见与本课题相同的报道。

七．申报者本人、所在学校签字盖章的查新声明与证明

（1） 报告中陈述的事实是真实和准确的。

（2） 我们按照大赛查新规范进行查新、文献分析和审核，并做出上述查新结论。

申报者（签字）：　　申报者所在学校（盖章）：

八．附件清单

九．备注